

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 13 de febrero del 2022

Acerca del Manual

Este manual fue realizado basado en que el usuario que posee conocimientos mínimos en la ejecución de programas desde un IDE.

Descripción del programa

El programa esta basado en un clásico de los videojuegos, Pac-Man. Que tiene como personaje principal al Pac-Man quien recorre una especie de laberinto con paredes que le bloquean, tratando de consumir las “comidas” que aparecen e ir sumando puntos.

Especificaciones del programa

El programa tiene un menú el cual tiene 3 opciones, jugar, historial y salir.

Al teclear el número 1, se inicia la opción de jugar el programa solicita el nombre del jugador y su edad.

Se solicitan las dimensiones del tablero rectangular que debe tener como un mínimo de 8 de ancho y 8 de altura.

Se inicia el juego y aparece el tablero con las dimensiones especificadas por el jugador con anterioridad.

En el tablero son generadas las paredes que bloquean al usuario y limitan el tablero, se generan las comidas del Pac-Man representado por la letra “V” y se generan las comidas del Pac-Man que son “@” otorga 10 puntos, “\$” otorga 15 puntos y “#” quita 10 puntos.

El Pac-man tiene la libertad de moverse en todo el tablero con las teclas “A”, “W”, “S” y “D”, su puntaje inicial será de 10 puntos, si se topa con una pared se reconoce como movimiento pero el Pac-man no se cambiará de lugar.

El Pac-man se puede mover a casillas vacías y casillas con comidas.

Si el Pac-man se mueve a cualquiera de las casillas libres del centro re aparecerá del otro lado.

Si el puntaje es menor a 0, el jugador habrá perdido, si alcanza un mínimo de 100 puntos el jugador habrá ganado.

Si se presiona la tecla “M” se abandona la partida.

La opción Historial muestra las partidas jugadas y los datos del jugador

La opción salir abandona el juego.

Requerimientos

Se necesita que su computadora ejecute programas Java. Se requiere un espacio de memoria de 1mb o 2mb libres para el programa.

Instalación

Debe abrir el IDE de su preferencia en su ordenador, seguido de esto importe el proyecto llamado Practica1[IPC1] y ejecute el archivo del main.

Ejecución del programa

Al iniciar la ejecución del programa se solicitará una ruta y nombre para guardar la carpeta de sus reportes

Menú Principal

Una vez ingresada la ruta y nombre de la carpeta de los reportes, mostrará un mensaje de que la carpeta ha sido creada y desplegará el menú principal.

Iniciar Juego

Una vez en el menú, al seleccionar la opción “1” se solicitaran sus datos personales.

```
*****
*1. Jugar      *
*2. Historial*
*3. Salir      *
*****
Ingrese el número de su opción
1
Ingrese su nombre
| Ingrese su edad
```

Serán solicitadas las dimensiones del tablero.

```
Elija las Proporciones del tablero
NOTA: Tiene que tener un mínimo en las proporciones de ancho y alto de 8 x 8
Ingrese el largo del tablero
Ingrese el alto del tablero
```

Aparecerá el tablero con la posición inicial del Pac-Man aleatoria, las paredes aleatorias y las respectivas comidas.

```
Su posición inicial es de: [3 , 2]
* * * * *
*      @      *
*      *      *
*  V          *
*      *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
```

El programa solicita la tecla para poder moverse, si presiona “A” el Pac-man se moverá a la izquierda media vez no lo bloquee u **INGRESE AWSD para moverse** se moverá a la derecha media vez no lo bloquee si presiona “W” el Pac-man se moverá hacia arriba media vez no lo bloquee una pared, si presiona “S” se moverá hacia abajo media vez no lo bloquee una pared y si presiona “M” se cancela la partida y será redireccionado al menú principal.

El puntaje inicial es de 10, si come un “\$” el jugador ganará 15 puntos, si come un “@” el jugador ganará 10 puntos y si come un “#” el jugador perderá 10 puntos.

```
Su posición inicial es de: [3 , 2]
* * * * *
*           @       *
*       *           *
*   V               *
*   *
*
*           * * $
*       *   *
*           *
*       *   *
* * * * *
```

Si el jugador alcanza un puntaje mayor a 100 terminará la partida y será redireccionado al menú principal

```
*****Felicitades          has ganado y has hecho un puntaje de:      y lo has logrado en:      movimientos *****
*****
*1. Jugar      *
*2. Historial*
*3. Salir      *
*****
Ingrese el número de su opción
```

Si el jugador alcanza un puntaje menor a 0 terminará la partida y será redireccionado al menú principal, el jugador habrá perdido.

```
Has perdido:(
*****
*1. Jugar      *
*2. Historial*
*3. Salir      *
*****
Ingrese el número de su opción
|
```

Si el usuario elige la opción “2” se mostraran todas las partidas jugadas con los datos personales de los jugadores.

```
-----Historial-----  
  
-----  
Nombre: Mariano  
Edad: 8  
Punteo: 25  
Movimientos: 4  
-----
```

Si el usuario elige la opción “3” del menú principal se cerrará el programa.

```
*****  
*1. Jugar      *  
*2. Historial*  
*3. Salir      *  
*****  
Ingrese el número de su opción  
3  
Gracias por jugar
```